Universidade Estadual da Paraíba - UEPB

Centro de Ciências e Tecnologia - CCT

Disciplina - Cálculo Diferencial e Integral III

1 Maximizando a derivada direcional

Suponha que tenhamos uma função f de duas ou três variáveis e consideremos todas as derivadas direcionais possíveis de f em um ponto determinado. Isso nos dará a taxa de variação de f em todas direções possíveis. Podemos então perguntar: em qual dessas direções f varia mais rapidamente e qual a taxa máxima de variação? O resultado a seguir responde estas perguntas.

Teorema 1. *Suponha que f seja uma função diferenciável de duas ou três variáveis. O valor máximo da derivada direcional $D_{\boldsymbol{u}}f(\boldsymbol{x})$ é $|\nabla f(\boldsymbol{x})|$ ocorre quando $\boldsymbol{u}$ tem a mesma direção do vetor gradiente $\nabla f(\boldsymbol{x})$.*

Exemplo 1.

a) Se $f(x,y) = xe^y$, determine a taxa de variação de f no ponto $P(2,0)$ na direção de P a $Q(1/2,2)$.

b) Em que direção f tem a máxima taxa de variação? Qual é a máxima taxa de variação?

Solução:

a) Note que o vetor gradiente é dado por:

$$\nabla f(x,y) = (e^y, xe^y) \Rightarrow \nabla f(2,0) = (1,2)$$

Para determinar o vetor unitário na direção $\overrightarrow{\mathbf{PQ}} = (-3/2, 2)$ vamos encontrar o vetor $\mathbf{u} = \dfrac{\overrightarrow{\mathbf{PQ}}}{|\overrightarrow{\mathbf{PQ}}|}$. Temos que

$$|\overrightarrow{\mathbf{PQ}}| = \sqrt{(-3/2)^2 + (2)^2} = \sqrt{25/4} = 5/2.$$

Assim,

$$\mathbf{u} = \frac{\overrightarrow{\mathbf{PQ}}}{|\overrightarrow{\mathbf{PQ}}|} = \frac{\left(-\frac{3}{2}, 2\right)}{\frac{5}{2}} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

Desta forma, a taxa de variação de f na direção que vai de P a Q é dada por:

$$D_{\mathbf{u}}f(2,0) = \nabla f(2,0) \cdot \mathbf{u} = (1,2) \cdot \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) = 1.$$

b) De acordo com o Teorema 1, a função f aumenta mais depressa na direção do vetor gradiente que é $\nabla f(2,0) = (1,2)$. Além isso, a taxa máxima de variação é

$$|\nabla f(2,0)| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

Exemplo 2. *Suponha que a temperatura em um ponto $P(x,y,z)$ do espaço seja dada por*

$$T(x,y,z) = \frac{80}{(1 + x^2 + 2y^2 + 3z^2)},$$

em que T é medida em graus Celsius e x, y e z em metros. Em que direção no ponto $(1,1,-2)$ a temperatura aumenta mais rapidamente? Qual é a taxa máxima de aumento?

Solução:

O gradiente de T é dado por:

$$\begin{aligned}
\nabla T &= \frac{\partial T}{\partial x} i + \frac{\partial T}{\partial y} j + \frac{\partial T}{\partial z} k \\
&= -\frac{160x}{(1 + x^2 + 2y^2 + 3z^2)^2} i - \frac{320y}{(1 + x^2 + 2y^2 + 3z^2)^2} j - \frac{480z}{(1 + x^2 + 2y^2 + 3z^2)^2} k \\
&= \frac{160}{(1 + x^2 + 2y^2 + 3z^2)^2}(-xi - 2yj - 3zk)
\end{aligned}$$

No ponto $(1,1,-2)$, o vetor gradiente é dado por:

$$\nabla T(1,1,-2) = \frac{160}{256}(-i - 2j + 6k) = \frac{5}{8}(-i - 2j + 6k).$$

A temperatura irá aumentar mais rapidamente na direção do vetor gradiente $\nabla T(1,1,-2)$, ou equivalentemente na direção do vetor unitário

$$u = \frac{1}{\sqrt{41}}(-i - 2j + 6k).$$

A taxa máxima de aumento é o módulo do vetor gradiente

$$|\nabla T(1,1,-2)| = \frac{5}{8}|(-i-2j+6k)| = \frac{5}{8}\sqrt{41}.$$

2 Planos tangente às superfícies de nível

Suponha que S seja à superfície com a equação $F(x,y,z)=k$, ou seja, uma superfície de nível de uma função F e três variáveis, e seja $P(x_0,y_0,z_0)$ um ponto em S. Seja C qualquer curva na superfície S e que passe pelo ponto P. Lembrem-se que a curva C é descrita por uma função vetorial contínua $\mathbf{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$. Seja t_0 o valor do parâmetro corresponde ao ponto P; ou seja, $\mathbf{r}(t_0)=(x_0,y_0,z_0)$. Como C pertence a S, qualquer ponto $(x(t),y(t),z(t))$ precisa satisfazer a equação de S, ou seja,

$$F(x(t),y(t),z(t))=k.$$

Se x,y,z são funções diferenciáveis de t e F também diferenciável, então podemos usar a Regra da Cadeia para diferenciar ambos os lados da equação acima, como segue:

$$\frac{\partial F}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial F}{\partial y}\frac{dy}{dt}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{dz}{dt}=0$$

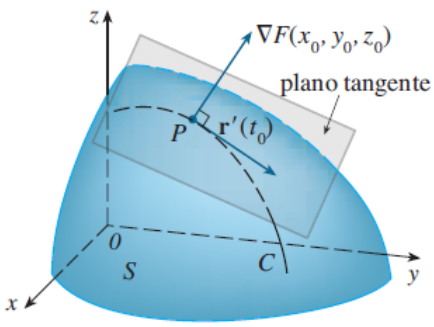
Sabendo que $\nabla\mathbf{F}=(F_x,F_y,F_z)$ e $\mathbf{r}^{'}=(x^{'}(t),y^{'}(t),z'(t))$ a equação acima pode ser escrita da seguinte maneira:

$$\nabla F\cdot\mathbf{r}^{'}(t)=0.$$

Em particular, quando $t=t_0$ temos que $r^{'}(t_0)=(x_0,y_0,z_0)$, e assim,

$$\nabla F(x_0,y_0,z_0)\cdot\mathbf{r}^{'}(t_0)=0. \tag{1}$$

A equação 1 nos diz que o vetor gradiente em P, $\nabla F(x_0,y_0,z_0)$, é perpendicular ao vetor tangente $r^{'}(t_0)$, a qualquer curva C em S que passe por P, como vemos na figura a seguir:



Se $\nabla\mathbf{F}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, é natural definir o **plano tangente à superfície de nível** $F(x, y, z) = k$ em $P(x_0, y_0, z_0)$ como o plano que o plano que passa por P e tem vetor normal $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$, temos que a equação do plano tangente é dada por

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0. \tag{2}$$

A **reta normal** a S em P é a reta passando através de P e perpendicular ao plano tangente. A direção da reta normal é, portanto, dada pelo vetor gradiente $\nabla\mathbf{F}(x_0, y_0, z_0)$ e suas equações simétricas são dadas por:

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}.$$

No caso especial em que a equação de uma superfície S é da forma $z = f(x, y)$, podemos reescrever a equação como

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$$

e considerar S como uma superfície de nível (com $k = 0$) de F. Então,

$$F_x(x_0, y_0, z_0) = f_x(x_0, y_0)$$

$$F_y(x_0, y_0, z_0) = f_y(x_0, y_0)$$

$$F_z(x_0, y_0, z_0) = -1.$$

o que implica que a equação (2) se torna

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

Exemplo 3. *Determine as equações do plano tangente e da reta normal no ponto* $(-2, 1, -3)$ *ao elipsoide*

$$\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} = 3.$$

Solução:

Seja $F(x, y, z) = \dfrac{x^2}{4} + y^2 + \dfrac{z^2}{9}$. O elipsoide é a superfície de nível (com $k = 3$) da função $F(x, y, z)$. Para determinar a equação do plano tangente temos que encontrar as derivadas parciais:

$$F_x(x_0, y_0, z_0) = \frac{x}{2}\ ;\ F_y(x_0, y_0, z_0) = 2y\ ;\ F_z(x_0, y_0, z_0) = \frac{2z}{9}.$$

Aplicando no ponto

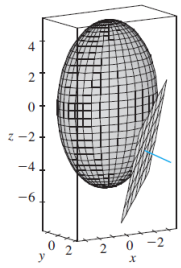
$$F_x(-2,1,-3) = -1 \ ; \ F_y(-2,1,-3) = 2 \ ; \ F_z(x_0,y_0,z_0) = -\frac{2}{3}.$$

Logo, a equação do plano tangente no ponto $(-2,1,-3)$ é dado por:

$$-1(x+2) + 2(y-1) - \frac{2}{3}(z+3) = 0$$

que pode ser simplificada para $3x - 6y + 2z + 18 = 0$. As equações simétricas da reta normal são:

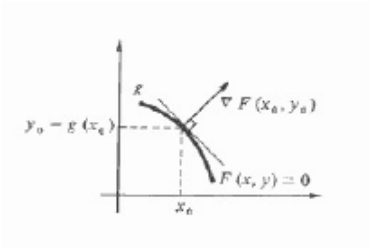
$$\frac{x+2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{-2/3}.$$



Observação 1. *Podemos ainda utilizar o gradiente de uma função de duas variáveis para obter a reta tangente ao gráfico de uma função $y = g(x)$. Consideremos a função de duas variáveis $F(x,y) = g(x) - y$; evidentemente , o gráfico de g coincide com a curva de nível $F(x,y) = 0$. Seja (x_0, y_0), com $y_0 = g(x_0)$, um ponto do gráfico de g. Segue assim que $\nabla F(x_0, y_0)$ é normal ao gráfico de g em (x_0, y_0).*

Como $\nabla F(x_0, y_0) = (g^{'}(x_0), -1)$. Isso implica que a equação da reta tangente ao gráfico de g, no ponto x_0, é dada por:

$$\nabla F(x_0, y_0) \cdot [(x,y) - (x_0, y_0)] = 0$$

ou ainda

$$(g^{'}(x_0), -1) \cdot [(x,y) - (x_0, y_0)] = 0.$$